

Apresentação da unidade curricular

Programação III (PG3)

João Pedro Patriarca, (joao.patriarca@isel.pt),

Gabinete F.0.23 do edifício F, LEETC, ADEETC



Objetivos

- Introduzir os conceitos e vocabulário fundamental da programação orientada por objetos
- Framework de coleções, Genéricos, interfaces funcionais e expressões *lambda*
- Programação *event-driven* (baseada em eventos)
- Linguagem de programação Java

- Competências a adquirir:
 - Boas práticas de desenho e codificação de forma a produzir programas usando classes e objetos.

Modo de funcionamento (1 de 2)

- Organização por semana
 - Bloco de 1h30: exposição teórica
 - Bloco de 3h00: prática: resolução dos trabalhos práticos
- Moodle
 - Página da turma LT51D: <https://2627moodle.isel.pt/course/view.php?id=11141>
 - Informação geral relativa à unidade curricular
 - Enunciados dos trabalhos práticos e testes
 - Formação de grupos de trabalho (2/3 elementos por grupo)
 - Sumários e informação específica a cada turma (anúncios, slides, código apresentado e desenvolvido em aula, ...)

Modo de funcionamento (2 de 2)

- Esclarecimentos de dúvidas
 - Sala F.0.23 do edifício F
 - Mail: joao.patriarca@isel.pt
 - Microsoft Teams/Zoom

Programa

1. Linguagem Java: aspetos fundamentais e comparação com a linguagem C
2. Herança: classes derivadas; classes abstratas; interfaces; ligação dinâmica; polimorfismo
3. Ficheiros de texto e ficheiros binários
4. Mecanismo de exceções
5. Interfaces funcionais e expressões *lambda*
6. Estruturas de dados dinâmicas e genéricos: vetores; listas; conjuntos; contentores associativos; iteradores
7. Interface gráfica: programação *event-driven* (baseada em eventos); *listeners*; *layout managers*; *Model-View-Controller*

Trabalhos práticos

1. Trabalho prático 1

- Implementar aplicações simples usando o paradigma da Programação Orientada por Objetos
- Período de realização: início do semestre – meados/final de outubro

2. Trabalho prático 2

- Praticar a utilização de *streams* de texto, do mecanismo de tratamento de exceções, da construção de tipos e métodos genéricos, das interfaces funcionais e expressões *lambda*, dos contentores da *framework* de coleções do JAVA e das interfaces gráficas
- Período de realização: final de outubro – início de dezembro

3. Trabalho prático 3

- Consolidar os temas tratados na unidade curricular
- Período de realização: início de dezembro – início de janeiro

Avaliação (1 de 3)

- Componente teórica (CT)
 - Dois testes parciais ou um exame
 - Primeiro teste durante o semestre
 - Época normal: segundo teste se aprovação no primeiro teste ou exame
 - Época de recurso: repetição de um dos testes ou exame
 - Permitido apenas uma folha A4 como consulta
 - Pode conter sintaxe de instruções, nomes e hierarquia de classes do Java, assinatura e descrição de métodos
 - Não pode conter código e implementação de algoritmos

Avaliação (2 de 3)

- Componente prática (CP)
 - Três trabalhos práticos realizados durante o semestre e uma discussão final
 - Trabalhos práticos realizados em grupos de 2/3 alunos
 - A participação/avaliação nas aulas práticas e a discussão final define a avaliação prática individual de cada membro do grupo
 - A entrega dos relatórios dos trabalhos práticos depois do prazo implica penalização
 - Aulas práticas com presença obrigatória
 - Nos sumários constam as datas das aulas práticas e os objetivos
 - Um aluno que falte mais do que 1/3 do número total de aulas práticas tem a componente prática anulada

Avaliação (3 de 3)

- Aprovação na disciplina

$$NF = 0,5 \times CT + 0,5 \times CP$$

- Notas dos testes superior ou igual a 7,5 valores
- Média dos testes ou nota do exame superior ou igual a 9,5 valores
- Nota da discussão final superior ou igual a 10 valores

TODOS os intervenientes em **CÓPIAS**, detetadas em qualquer componente de avaliação (**TESTE**, **EXAME** ou **TRABALHO**) têm a respetiva **COMPONENTE ANULADA**.

A utilização de **DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS** em qualquer componente de avaliação teórica resulta na respetiva anulação

Ferramenta para o desenvolvimento de programas em Java

- *Java Standard Edition (JSE)*

- Instalar a última versão do *Java Development Kit* (JDK):
- Instala bibliotecas, ferramentas para compilar programas em Java, para gerar documentação e instala a Máquina Virtual Java (JVM) para executar programas Java
- Sítio Oracle: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

- *IntelliJ IDEA*

- Licença para realizar o descarregamento da aplicação: conta de email do aluno no ISEL
- Sítio IntelliJ: <https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=windows>

Bibliografia

- Walter J. Savitch Harris, Kenrick Mock . *“Java: An Introduction to Problem Solving & Programming, 8th edition”*, Pearson/Prentice Hall, ISBN-13: 9780137503629
 - Capítulos que devem ser consultados: do capítulo 1 ao capítulo 7
 - Capítulos estudados na unidade curricular pela ordem apresentada:
 - Capítulo 5 – Definição de classes
 - Capítulo 8 – Herança
 - Capítulo 9 – Tratamento de exceções
 - Capítulo 12 – Estruturas dinâmicas de dados
 - Capítulo 10 – *Streams* e *File I/O*
 - Capítulo 13 – Interface gráfica (*Swing*)
- Documentação da API Java (*javadocs*):
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>